

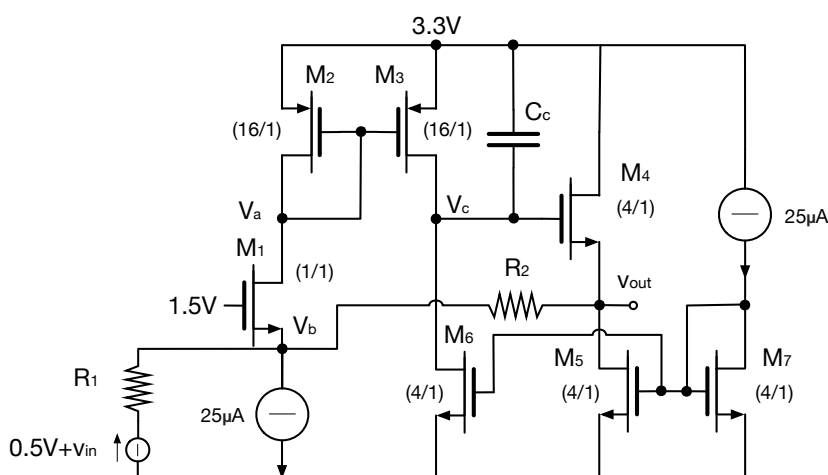
Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2018/2019

Prova scritta di Elettronica Analogica

26 febbraio 2019

Considerando il circuito riportato in figura



$$\frac{1}{2}\mu_n C_{ox} = 100\mu A/V^2$$

$$\frac{1}{2}\mu_p C_{ox} = 25\mu A/V^2$$

$$V_{Tn} = |V_{Tp}| = 0.5V$$

$$r_0 = 2 M\Omega$$

$$R_1 = 10k\Omega$$

$$R_2 = 100k\Omega$$

$$C_c = 100pF$$

1. (Punti 8) Calcolare tutte le tensioni (V_a, V_b, V_c e V_{out}), tutte le correnti di polarizzazione dello schema e lo stato di polarizzazione dei transistori.
2. (Punti 4) Calcolare l'espressione del guadagno ideale di segnale tra $v_{out}(s)$ e $v_{in}(s)$.
3. (Punti 8) Calcolare il guadagno d'anello in frequenza e la frequenza di attraversamento dell'asse a 0db.
4. (Punti 6) Tracciare il diagramma asintotico del modulo del guadagno reale.
5. (Punti 4) Considerando di connettere al nodo V_{out} una capacità C_L connessa a massa, calcolare il massimo valore di C_L che garantisca un margine di fase superiore a 80° .

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2018/2019

Soluzioni

1.

$$V_{gs1}=1V$$

$$I_{R1}=0$$

$$V_b=0.5V$$

$$V_a=2.55V$$

$$I_{D2}=I_{D3}=-25\mu A$$

$$V_{out}=0.5V$$

$$V_c = V_{out} + V_{gs4} = 0.5V + 0.75V = 1.25V$$

2.

$$\frac{v_{out}(s)}{v_{in}(s)} = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$G_{loop}(0) = -\frac{r_{03} \parallel r_{06}}{(1/gm_4 + R_2 + R_1 \parallel 1/gm_1) \parallel r_{05} \parallel r_{04}} \frac{r_{05} \parallel r_{04}}{R_2 + R_1 \parallel 1/gm_1 + r_{05} \parallel r_{04}} \frac{R_1}{R_1 + 1/gm_1} = -4.52$$

$$G_{loop}(s) = G_{loop}(0) \frac{1}{(1+s\tau_{p1})}$$

$$\tau_{p1} = (r_{03} \parallel r_{06})C_c$$

$$f_t \cong \frac{G_{loop}(0)}{2\pi \tau_{p1}} = 7.27kHz$$

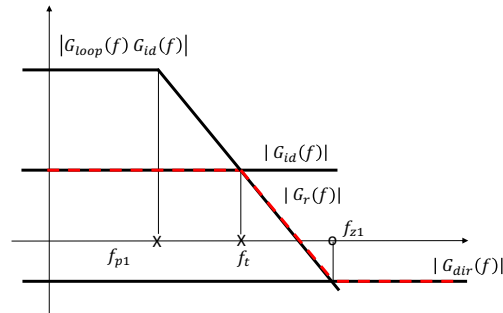
3. $G_a(s) = -G_{loop}(s) G_{id}(s)$

$$G_{dir} \cong \frac{1/gm_4}{R_1 + (R_2 + 1/gm_4) \parallel 1/gm_1} \frac{1/gm_1}{R_2 + 1/gm_4} = 0.0249$$

$$f_{z1} \cong \frac{|G_{id}|f_t}{G_{dir}} = 3MHz$$

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2018/2019



$$4. \quad G_{loop}(s) = G_{loop}(0) \frac{1}{(1+s\tau_{p1})(1+s\tau_{p2})}$$

$$\tau_{p1} = (r_{03} \parallel r_{06})C_C$$

$$\tau_{p2} \cong ((R_2 + R_1 \parallel 1/gm_1) \parallel 1/gm_4)C_L$$

$$\varphi_m = 180^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{p1}}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{p2}}\right) > 80^\circ$$

$$f_{p2} > \frac{f_t}{\tan(42^\circ)} \cong 17.7 \text{ kHz}$$

$$C_L < \frac{1}{2\pi((R_2 + R_1 \parallel 1/gm_1) \parallel 1/gm_4)f_{p2}} = 1.9 \text{ nF}$$

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2018/2019

Svolgimento

- 1. Calcolare tutte le tensioni (V_a, V_b, V_c e V_{out}), tutte le correnti di polarizzazione dello schema e lo stato di polarizzazione dei transistori.**

Lo schema è retroazionato negativamente, il nodo V_c è in equilibrio se la corrente di M_1 è pari a $25\mu A$.

Di conseguenza la corrente $I_{D2} = I_{D3} = -25\mu A$ e, trascurando l'effetto di modulazione del canale possiamo calcolare:

$$V_{gs1} = 1V$$

$$I_{R1} = 0$$

$$V_b = 0.5V$$

$$V_a = 2.55V$$

$$I_{D2} = I_{D3} = -25\mu A$$

$$V_{out} = 0.5V$$

$$V_c = V_{out} + V_{gs4} = 0.5V + 0.75V = 1.25V$$

- 2. Calcolare l'espressione del guadagno ideale di segnale tra $v_{out}(s)$ e $v_{in}(s)$**

Lo schema è retroazionato negativamente, considerando l'amplificatore avere un guadagno molto alto a tutte le frequenze la funzione di trasferimento $v_{out}(s)$ e $v_{in}(s)$ tende ad essere come la seguente.

$$\frac{v_{out}(s)}{v_{in}(s)} = -\frac{R_2}{R_1}$$

- 3. Calcolare il guadagno d'anello in frequenza e la frequenza di attraversamento dell'asse a 0db.**

Considerando la polarizzazione abbiamo i seguenti valori di trasconduttanza (trascurando l'effetto della modulazione di canale).

$$gm_1 \cong 100\mu A/V$$

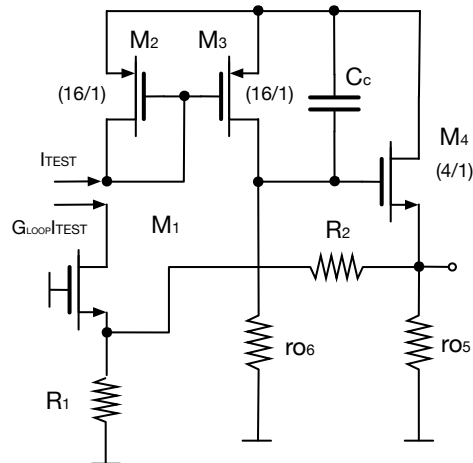
$$gm_4 \cong 200\mu A/V$$

Lo schema può essere tagliato in corrispondenza della corrente generata da M_1 trascurando l'effetto della resistenza r_{o1} . In alternativa, se si volesse tener conto anche della resistenza r_{o1} , si potrebbe interrompere l'anello in corrispondenza della tensione di gate di M_4 dopo la capacità C_c .

$$G_{loop}(0) = -\frac{r_{o3} \parallel r_{o6}}{(1/gm_4 + R_2 + R_1 \parallel 1/gm_1) \parallel r_{o5} \parallel r_{o4}} \frac{r_{o5} \parallel r_{o4}}{R_2 + R_1 \parallel 1/gm_1 + r_{o5} \parallel r_{o4}} \frac{R_1}{R_1 + 1/gm_1} = -4.52$$

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

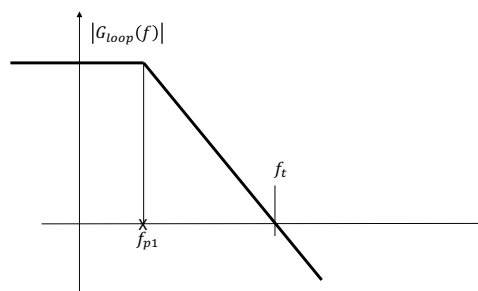
Anno accademico 2018/2019



Che potrebbe anche essere semplificata come

$$G_{loop}(0) \cong - \frac{r_{03} \parallel r_{06}}{(1/gm_4 + R_2 + R_1 \parallel 1/gm_1) \parallel r_{05} \parallel r_{04}} \frac{R_1}{R_1 + 1/gm_1}$$

$$|G_{loop}(0)|_{db} \cong 13.2 \text{ db}$$



$$f_t \cong \frac{G_{loop}(0)}{2\pi \tau_{p1}} = 7.27 \text{ kHz}$$

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2018/2019

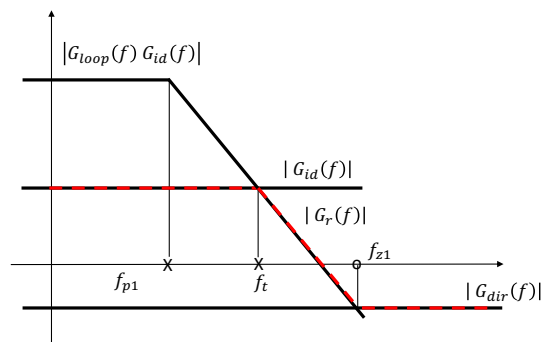
4. Tracciare il diagramma asintotico del modulo del guadagno reale

Lo schema ha un guadagno diretto che diventa dominante per $\omega \rightarrow \infty$.

$$G_{dir} \cong \frac{1/gm_4}{R_1 + (R_2 + 1/gm_4) \parallel 1/gm_1} \frac{1/gm_1}{R_2 + 1/gm_4} = 0.0249$$

Quindi avremo uno zero destro sul guadagno ideale circa

$$f_{z1} \cong \frac{|G_{id}(0)|f_t}{G_{dir}} = 3MHz$$



Per l'esattezza, considerando che il guadagno d'anello è piuttosto basso, il valore di guadagno reale in continua risulta essere.

$$G_{real}(0) = \frac{-10}{1 - G_{loop}(0)^{-1}} = -8.18$$

5. Considerando di connettere al nodo Vout una capacità CL connessa a massa, calcolare il massimo valore di CL che garantisca un margine di fase superiore a 60°.

Con l'inserimento della capacità di uscita il guadagno d'anello sarà

$$G_{loop}(s) = G_{loop}(0) \frac{1}{(1 + s\tau_{p1})(1 + s\tau_{p2})}$$

$$\tau_{p1} = (r_{03} \parallel r_{06})C_c$$

$$\tau_{p2} \cong ((R_2 + R_1 \parallel 1/gm_1) \parallel 1/gm_4)C_L$$

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2018/2019

Considerando che il margine di fase richiesto è superiore a 45° il secondo polo cadrà a frequenza superiore rispetto alla frequenza dell'attraversamento.

$$\varphi_m = 180^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{p1}}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{p2}}\right) > 80^\circ$$

$$f_{p2} > \frac{f_t}{\tan(42^\circ)} \cong 17.7 \text{ kHz}$$

$$C_L < \frac{1}{2\pi((R_2 + R_1 \parallel 1/gm_1) \parallel 1/gm_4)f_{p2}} = 1.9 \text{ nF}$$